

УДК 622.765

**А.А. Лавриненко, Л.М. Саркисова, Э.А. Шрадер,
В.В. Чихладзе, Я.М. Шимкунас**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФЛОТАЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СУЛЬФИДОВ ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД**

Проведено исследование технологических свойств отвальных хвостов обогащения богатой медно-никелевой руды. Установлена возможность флотационного извлечения из отвальных хвостов до 75 % сульфидов и сопутствующих им благородных металлов и достигнуто снижение содержания серы до 2—3 % в материале, идущем на приготовление закладочной смеси. Показана эффективность применения гидрофобного полимера при флотации шламовой части хвостов обогащения.

Ключевые слова: медно-никелевая руда, хвосты обогащения, металлы платиновой группы, флотация пирротина, шламы, гидрофобная флокуляция.

При обогащении медно-никелевых руд на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по селективно-коллективно-селективной схеме в никель-пирротинном цикле выделяются отвальные хвосты, состоящие в основном из минералов породы [1]. С учетом минерального и гранулометрического составов, большого объема выхода отвальные хвосты могут применяться для приготовления низкомарочных составов и бесцементной закладки, которые в полном объеме покроют потребности рудников в закладке, заменяя специально добываемые на Норильском комбинате скальные породы [2]. Это позволит снизить затраты на закладочные работы и экологическую нагрузку на окружающую среду.

Ограничивающими факторами при использовании хвостов для закладки являются наличие в них шламовых частиц –10+0 мкм, содержание вред-

ной примеси — сульфидной серы и ценных компонентов (более 0,4 % никеля; 0,1 % меди; 0,3 г/т Pt; 0,75 г/т Pd; 0,035 г/т Au). В хвостах переработки богатых руд массовые доли меди и никеля близки к допустимым нормам, а благородных металлов и серы превышают их.

Исследовалась возможность снижения содержания сульфидной серы в отвальных хвостах обогащения богатой медно-никелевой руды путём флотации сульфидных минералов и сопутствующих им платиноидов в коллективный сульфидный продукт для последующей переработки.

Методами рентгенофазового, рентгено-флюоресцентного, химического, ситового и седиментационного анализов, оптической микроскопии изучены вещественный и гранулометрический составы пробы отвальных хвостов переработки богатой руды и распреде-

ление сульфидной серы по классам крупности.

Минеральный состав материала хвостов, особенности морфологии зерен пирротина и его сростков с другими минералами изучались на искусственных аншлифах методом оптической микроскопии с помощью металлографического микроскопа OLYMPUS BX-51M в отраженном свете*. Общий вид хвостов представлен на рис. 1, а. По данным рентгенофазового и рентгено-флюоресцентного качественных анализов основными минералами хвостов являются нерудные минералы (около 75 %): слюда, кварц, хлорит, гипс, полевой шпат и глинистые минералы**. Рудная составляющая представлена магнетитом (до 13 %) и пирротинном (до 12 %). Отмечено наличие единичных зерен пирита и халькопирита. Зерна пирротина практически не образуют сростков (рис. 1б), в единичных случаях отме-

чаются сростки с пиритом, халькопиритом и оксидами железа (рис. 1в). Оксиды железа представлены магнетитом и хромитом.

Проба отвальных хвостов флотации богатых медно-никелевых руд содержит около 19 % шламовой фракции (–10+0 мкм) наиболее богатой по содержанию серы (табл. 1). В этой фракции сосредоточено около 36 % никеля, 26 % меди, 27 % серы и 16 % железа от общего содержания в хвостах. В процессе подготовки хвостов к закладке предусмотрено их обесшламливание на гидроциклонах по классу –10 мкм и складирование сливов гидроциклонирования в шламохранилище. Применение хвостов флотации богатой руды для приготовления закладочного материала без предварительного выделения сульфидных минералов, в основном пирротина, приведет к потерям цветных металлов и рассеянных в сульфидах металлов платиновой группы (МПГ).

Таблица 1

Дисперсионный и химический состав пробы отвальных хвостов переработки богатой руды ТОФ

Класс крупности, мкм	Выход, %	Содержание S, %		Распределение S _{сульфид.} , %
		общая	сульфидная	
+100	24,68	4,1	3,9	14,31
–100 +0	75,32	7,77	7,65	85,7
в том числе:				
–100+40	25,86	6,3	6,34	24,39
+40	50,54	5,27	5,15	38,69
–40+0	49,46	8,49	8,34	61,31
в том числе:				
–40+20	27,38	8,65	8,6	35,01
–20+10	3,19	7,1	6,9	3,27
–10+0	18,89	8,5	8,2	23,03
Исх. проба	100	6,87	6,73	100

*Выполнено инж. А.Н. Красновым в центре изучения природного вещества ИПКОН РАН.

**Выполнено к.т.н. А.В. Подгаецким в центре изучения природного вещества ИПКОН РАН.

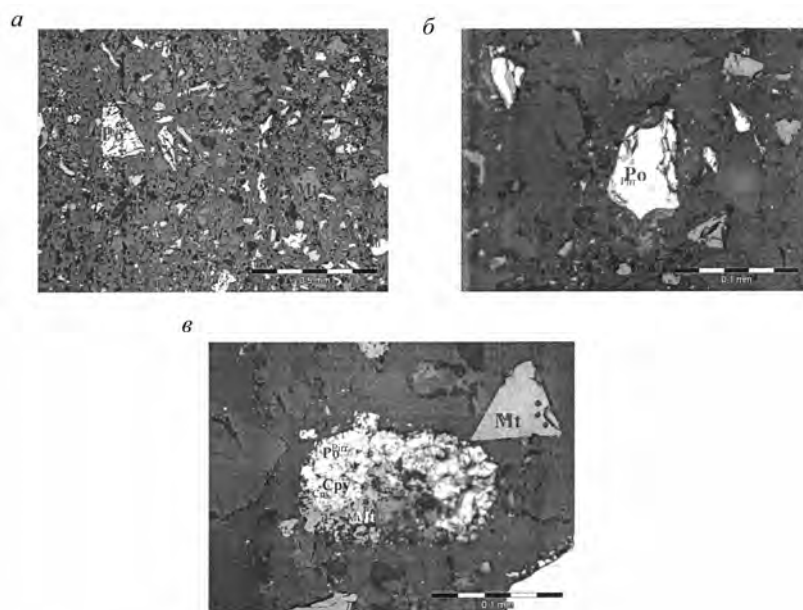


Рис. 1. Микрофотографии приготовленных из пробы хвостов аншлифов (Po — пирротин, Mt — магнетит, Cpy — халькопирит):

а — общий вид; б — мономинеральное зерно пирротина; в — сросток пирротина, халькопирита и магнетита

Наиболее богата по содержанию сульфидов (свыше 8 % серы) фракция пробы хвостов обогащения богатой руды -40+0 мкм, составляющая примерно половину общей массы хвостов. В этой фракции сосредоточено наибольшее количество цветных металлов, железа и серы (около 62 % никеля, 54 % меди, 64 % серы и 56 % железа) (рис. 2). В связи с этим, основное внимание было уделено изучению возможности извлечения сульфидов и рассеянных в них МПГ именно из тонких фракций.

В качестве основного метода переработки хвостов был выбран метод флотации, как наиболее эффективный при разделении тонкодисперсных частиц сложного вещественного состава.

Оценка флотируемости отвальных хвостов проводилась в лабораторной механической флотомашине ФМ-1 с камерой объёмом 120 см³ при pH пульпы 8,2—8,5. Навеска твёрдого со-

ставляла 30 г, продолжительность флотации — 8 мин. В качестве собирателя использовался бутиловый ксантогенат, пенообразователя — МИБК.

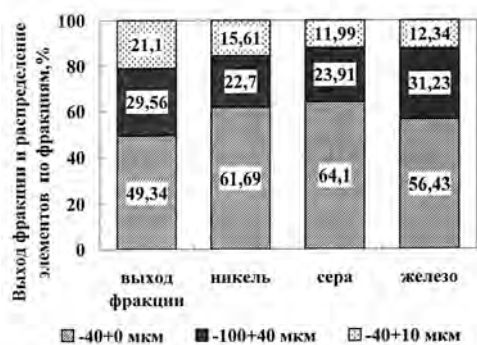
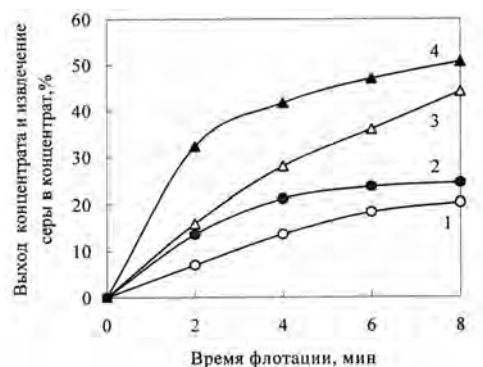
В результате основной и контрольной флотаций исходной пробы хвостов при расходах собирателя 300 г/т в основную и 100 г/т в контрольную операции получен концентрат с содержанием сульфидной серы 19 % при извлечении 74 % и достигнуто снижение содержания сульфидной серы в хвостах с 6,65 до 2,3 % (табл. 2).

Извлечение серы во флотационный концентрат из тонкой фракции хвостов -40+0 мкм при расходе бутилового ксантогената 400 г/т составило 70 %, а её содержание — 19 % (рис. 3). В сульфидный концентрат извлекались и благородные металлы — платина и палладий, их содержание составило 2,1 и 2,5 г/т, соответственно.

Таблица 2

Результаты флотации исходной пробы хвостов ТОФ

Реагентный режим	Продукты	Выход, %	Содержание $S_{\text{сульфид}}$ %	Извлечение $S_{\text{сульфид}}$ %
Основная флотация: бут. ксантогенат–300 г/т МИБК — 50 г/т	концентрат	18,18	22,45	61,35
Контрольная флотация: бут. ксантогенат–100 г/т МИБК — 50 г/т	концентрат	7,5	11,50	12,95
Итого:	Σ концентрат хвосты исходная руда	25,68 74,32 100	19,24 2,3 6,65	74,30 25,70 100

**Рис. 2. Выход классов и распределение серы, никеля и железа по классам крупности хвостов ТОФ****Рис. 3. Влияние расхода бутилового ксантогената на флотацию сульфидов из фракции -40+0 мкм пробы хвостов: 1 — выход сульфидного концентрата, 2 — извлечение сульфидной серы в концентрат, 3 — содержание серы в хвостах****Рис. 4. Влияние СКС-30 ОХ на флотацию сульфидов из фракции пробы хвостов -40 мкм: 1, 2 — выход концентратов; 3, 4 — извлечение серы в концентрат; 1, 3 — без СКС-30 ОХ; 2, 4 — 50 г/т СКС-30 ОХ**

Введение операции контрольной флотации позволило получить при суммарном расходе бутилового ксантогената –500 г/т продукт с содержанием сульфидной серы 18 % при извлечении 79,8 % и снизить содержание серы в хвостах с 9,3 до 3,2 % (табл. 3).

Для повышения эффективности флотации шламовой фракции был применен способ селективной флокуляции гидрофобным бутадienstирольным сополимером СКС-30 ОХ, действие которого основано на гидрофобном взаимодействии с предварительно гидрофобизированной поверхностью минерала [3]. Эффективность этого способа была показана

Таблица 3

Результаты флотации фракции –40 мкм хвостов ТОФ

Реагентный режим	Продукты	Выход, %	Содержание $S_{\text{сульфид.}}$, %	Извлечение $S_{\text{сульфид.}}$, %
Основная флотация: бут. ксантогенат–300 г/т МИБК — 50 г/т	концентрат	29,4	20,6	65,1
Контрольная флотация: бут. ксантогенат–200 г/т МИБК — 50 г/т	концентрат	11,9	11,5	14,7
Итого:	объединенный концентрат	41,3	18,0	79,8
	хвосты	58,7	3,2	20,2
	исходная руда	100	9,3	100

ранее при флотации углей и хвостов медно-цинковых руд [4, 5].

При флотации шламовой фракции пробы хвостов установлено, что в присутствии 50 г/т СКС-30 ОХ улучшается кинетика флотации бутиловым ксантогенатом (50 г/т), возрастает выход сульфидного концентрата и извлечение серы в концентрат (рис. 4). Применение гидрофобного полимера СКС-30 ОХ при флотации шламовых фракций отвальных хвостов позволяет повысить эффективность флотации и снизить расход собирателя.

Таким образом, проведенные исследования позволили установить возможность флотационного извлечения из отвальных хвостов обогащения медно-никелевых руд до 75 % сульфидной серы в концентрат, содержащий до 19 % серы (45 % пирротина) и снижение серы в хвостах до 2–3 % по схеме, включающей основную и контрольную операции при суммарном расходе бутилового ксантогената 400 г/т. В сульфидный концентрат флотации извлекаются также и благородные металлы — платина и палладий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Храмцова И.Н., Гоготина В.В., Баскаева П.М., Кайтмазов Н.Г., Нафтали М.Н. Разработка технологии обогащения богатых и медистых руд с получением высококачественных медного и никелевого концентратов // Цветные металлы. — 2007. — № 7. — С. 32–37.
2. Малинин А.М., Хубулов О.Ю., Хуцишвили В.И. Состояние и перспективы закладочных работ Талнахских рудников // Цветные металлы. — 2007. — № 7. — С. 13–15
3. Rubio J., Kitchener J.A. New Basis for Selective Flocculation of Mineral Slimes. // Trans. / Inst. of Mining and Metallurgy. — Sec. C. Mineral Processing and Extractive Metallurgy 3 1977. — v. 86. — P. C96-C100.
4. Вигдергауз В.Е., Шрадер Э.А., Саркисова Л.М., Кузнецова И.Н., Дорофеев А.И. Оценка дальнodelствующих взаимодействий между гидрофобными поверхностями применительно к флотации сульфидных минералов // Физико-технич. пробл. разраб. полезн. ископ., 2006. — № 5, С. 81–87.
5. Vigdergauz V.E., Schrader E.A., Stepanov S.A., Kuznetsov V.L., Antonova E.A. Selective flocculation of coal and sulfide minerals by the emulsion of synthetic polymers. /Proc. III International Symposium "The use of polymers in mineral processing" Ed. Laskowsky J.S., 1999. — P. 265–279. **ТИАС**

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лавриненко А.А. — доктор технических наук, зав. лабораторией, lavrin_a@mail.ru,
Саркисова Л.М. — кандидат технических наук, lida_sar@mail.ru,
Шрадер Э.А. — кандидат технических наук, Leonora_shrader@mail.ru,
Чихладзе В.В. — кандидат химических наук, chik42@mail.ru,
Шимкунас Я.М. — магистр,
Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук.